

10. Relações de congruência nos inteiros. Algoritmo de Euclides

Seja n um natural positivo. Dizemos que dois números inteiros a e b são *congruentes módulo n* se os restos das divisões inteiras de a e b por n forem iguais. De forma equivalente, dois inteiros a e b são congruentes módulo n se a diferença $a - b$ é um múltiplo de n . Denotamos esta relação por

$$a \equiv b \pmod{n}$$

ou

$$a \equiv_n b.$$

Algoritmo de Euclides

1. Sendo expostos dois números desiguais, e sendo sempre subtraído de novo o menor do maior, caso o que restou nunca meça exatamente o antes dele mesmo, até que reste uma unidade, os números do princípio serão primos entre si.
2. Sendo dados dois números não primos entre si, achar a maior medida comum deles.

Euclides *Elementos*, tradução e introdução de Irineu Bicudo, Editora UNESP, 2009 (Livro VII).

Sejam a e b dois números naturais, com $b > 0$. O algoritmo de Euclides permite calcular o máximo divisor comum d entre os naturais a e b . Permite ainda encontrar dois inteiros s e t tais que

$$d = sa + tb.$$

Descrição do algoritmo. Calcular a divisão inteira de a por b , obtendo os únicos naturais q_0 e r_0 , com $0 \leq r_0 < b$, tais que

$$a = q_0b + r_0.$$

Em seguida, calcular a divisão inteira de b por r_0 e assim sucessivamente para cada par (r_0, r_1) ,

$(r_1, r_2), (r_2, r_3)$, etc., até que o resto seja zero:

$$a = q_0b + r_0;$$

$$b = q_1r_0 + r_1;$$

$$r_0 = q_2r_1 + r_2;$$

$$r_1 = q_3r_2 + r_3;$$

$$r_2 = q_4r_3 + r_4;$$

$$r_3 = q_5r_4 + r_5;$$

...

$$r_{k-2} = q_k r_{k-1} + r_k;$$

$$r_{k-1} = q_{k+1} r_k.$$

Se r_{k+1} é o primeiro resto que é zero, o máximo divisor comum entre a e b é $d = r_k$. Para obter os inteiros s e t , podemos escrever

$$d = r_k$$

$$= r_{k-2} - q_k r_{k-1}$$

$$= (r_{k-4} - q_{k-2} r_{k-3}) - q_k (r_{k-3} - q_{k-1} r_{k-2})$$

...

até chegar aos valores de a e b .

Resolução de equações de congruência módulo um número primo. Se queremos encontrar um inteiro x tal que

$$mx \equiv_p 1,$$

com p primo e $1 \leq m < p$, basta aplicar o algoritmo de Euclides ao par (m, p) e descobrir inteiros s e t tais que $sm + tp = 1$ (m e p são primos entre si, porque p é primo e $m < p$). Assim, temos $ms \equiv_p 1$. Como, para qualquer inteiro x tal que $x \equiv_p s$, temos $mx \equiv_p ms$ e portanto $mx \equiv_p 1$ (ver exercícios 2 e 5), o conjunto das soluções em $\mathbb{Z}$ é

$$\{x \in \mathbb{Z} : x \equiv_p s\}.$$

Se quisermos resolver a equação

$$mx \equiv_p n,$$

com p primo e $1 \leq n, m < p$, podemos proceder da seguinte maneira: encontramos um inteiro y tal

que $my \equiv_p 1$. Uma solução será $x = ny$ (ver exercício 2). Logo, o conjunto das soluções em $\mathbb{Z}$ será

$$\{x \in \mathbb{Z} : x \equiv_p ny\}.$$

1. Averigue se são verdadeiras:

- (a) $23 \equiv_7 9$.
- (b) $31 \equiv_7 23$.
- (c) $75 \equiv_7 12$.
- (d) $75 \equiv_9 12$.
- (e) $75 \equiv_3 12$.
- (f) $88 \equiv_5 11$.
- (g) $88 \equiv_{11} 11$.
- (h) $1234 \equiv_{1111} 5678$.
- (i) $17 \equiv_2 23$.
- (j) $3m + 1 \equiv_2 m - 1$, para qualquer inteiro m .
- (k) $4m + 5 \equiv_2 m - 1$, para qualquer inteiro m .
- (l) $4m + 7 \equiv_2 6n - 3$, para quaisquer inteiros m e n .
- (m) $4m + 7 \equiv_{12} 6n - 17$, para quaisquer inteiros m e n .
- (n) $9m + 7 \equiv_3 6n - 17$, para quaisquer inteiros m e n .

2. Seja n um natural positivo e sejam a, a_1, a_2, b, b_1, b_2 e c inteiros. Mostre as seguintes afirmações:

- (a) Se $a \equiv_n b$, então $a + c \equiv_n b + c$.
- (b) Se $a_1 \equiv_n b_1$ e $a_2 \equiv_n b_2$, então $a_1 + a_2 \equiv_n b_1 + b_2$.
- (c) Se $a \equiv_n b$, então $ac \equiv_n bc$.
- (d) Se $a_1 \equiv_n b_1$ e $a_2 \equiv_n b_2$, então $a_1 a_2 \equiv_n b_1 b_2$.
- (e) Se $a \equiv_n b$, então para qualquer natural k , $a^k \equiv_n b^k$. (Sugestão: use indução em k e a alínea anterior.)

3. Dê cinco exemplos de inteiros que sejam congruentes módulo n com a para cada um dos seguintes pares de valores de a e n :

- (a) $a = 2, n = 6$;
- (b) $a = 7, n = 3$;
- (c) $a = -7, n = 3$;
- (d) $a = 3, n = 11$;
- (e) $a = 0, n = 5$;
- (f) $a = 111, n = 1111$;
- (g) $a = -111, n = 1111$.

4. Para os seguintes valores de a e n , indique o único natural r tal que $0 \leq r < n$ e $a \equiv_n r$.

- (a) $a = 10, n = 6$;
- (b) $a = 17, n = 3$;
- (c) $a = -17, n = 3$;
- (d) $a = 55, n = 11$;
- (e) $a = 2, n = 5$;
- (f) $a = 11111, n = 1111$;
- (g) $a = -11111, n = 1111$.

5. **Relações.** Recorde que dado um conjunto A , uma *relação* R em A é um subconjunto $R \subseteq A \times A$. Para cada par ordenado $(a, b) \in A \times A$, denotamos aRb se e só se $(a, b) \in R$. Recorde ainda as seguintes propriedades:

Reflexividade. Uma relação R é *reflexiva* num conjunto A se para qualquer $a \in A$,

$$aRa.$$

Irreflexividade. Uma relação R é *irreflexiva* num conjunto A se para qualquer $a \in A$,

$$\neg aRa.$$

Simetria. Uma relação R é *simétrica* se para quaisquer a, b ,

$$aRb \Rightarrow bRa.$$

Anti-simetria. Uma relação R é *anti-simétrica* se para quaisquer a, b ,

$$(aRb \wedge bRa) \Rightarrow a = b.$$

1. a) $23 \equiv_7 9$

$$23 - 9 = 7a, \quad a \in \mathbb{Z}$$

$$14 = 7a$$

$$a = 2 \in \mathbb{Z}$$

Logo, é verdadeira

j) $3m+1 \equiv_2 m-1$

$$3m+1 - m-1 = 2a$$

$$2m+2 = 2a$$

$$a = m+1 \quad \text{Para } m \in \mathbb{Z}, \text{ temos } a \in \mathbb{Z}$$

Logo, é verdadeira.

2. a) $a \equiv_n b$ então $a+c \equiv_n b+c$

Suponhamos que $a \equiv_n b$. Então existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $a-b = n \cdot x$.

Logo, $a-b+c = n \cdot x + c$. Assim, $a+c \equiv_n b+c$.

Transitividade. Uma relação R é *transitiva* se para quaisquer a, b, c ,

$$(aRb \wedge bRc) \Rightarrow aRc.$$

Equivalência. Uma relação R é de *equivalência* num conjunto A se é reflexiva em A , simétrica e transitiva.

Considere o conjunto

$$A = \{\text{Amazonas, Nilo, Iansequião, Mississipi}\}$$

- (a) Dê um exemplo de uma relação reflexiva em A ; dê um exemplo de uma relação irreflexiva em A ; dê um exemplo de uma relação em A , que não é nem reflexiva, nem irreflexiva em A .
 - (b) Dê um exemplo de uma relação simétrica em A ; dê um exemplo de uma relação anti-simétrica em A ; dê um exemplo de uma relação em A , que não é nem simétrica, nem anti-simétrica em A .
 - (c) Dê um exemplo de uma relação em A que é transitiva e outro de uma relação em A que não é transitiva.
6. Mostre que a relação de congruência módulo n é uma relação de equivalência em $\mathbb{Z}$.
7. Determine o máximo divisor comum dos seguintes pares de inteiros (aplicando o método que entender):

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (a) (20, 32); | (k) (120, 162); |
| (b) (20, 10); | (l) (20, 27); |
| (c) (20, 20); | (m) (1234, 1235); |
| (d) (20, -20); | (n) (17, 34); |
| (e) (-20, -20); | (o) (17, 72); |
| (f) (20, 1); | (p) (17, 850); |
| (g) (20, 0); | (q) (170, 850); |
| (h) (20, 72); | (r) (289, 850); |
| (i) (20, -72); | (s) (2890, 850). |
| (j) (120, -72); | |

8. Aplique o algoritmo de Euclides para encontrar o máximo divisor comum entre os seguintes pares de inteiros e para escrevê-lo na forma $d = sa + tb$, onde d , com $d = \text{mdc}(a, b)$.

- | | |
|---------------|--------------------|
| (a) (20, 14); | (f) (320, 30); |
| (b) (14, 20); | (g) (289, 850); |
| (c) (20, 7); | (h) (2890, 850); |
| (d) (20, 30); | (i) (14259, 3521); |
| (e) (72, 17); | (j) (8359, 9373). |

9. Mostre que se d é o máximo divisor comum do par (a, b) , então d é o menor inteiro positivo que se pode escrever na forma

$$d = sa + tb,$$

com s e t inteiros. [Sugestão: suponha que d é o máximo divisor comum do par (a, b) e considere um número inteiro positivo e tal que $e = sa + tb$; mostre que nesse caso, d divide e .]

10. Mostre por indução que para qualquer natural k , $10^k \equiv_9 1$. Deduza a partir daqui que $10^k \equiv_3 1$.
11. Mostre por indução que para qualquer natural k , $10^k \equiv_{11} (-1)^k$.
12. Sejam m e n números naturais primos entre si e seja a um inteiro qualquer. Mostre que $a \equiv_m 0$ se e só se $na \equiv_m 0$.
13. **Crítérios de divisibilidade.** Sejam $a_0, \dots, a_k$ inteiros quaisquer e seja

$$b = 10^k a_k + 10^{k-1} a_{k-1} + \dots + 10a_1 + a_0.$$

- (a) Mostre que b é par se e só se a_0 é par.
- (b) Mostre que b é múltiplo de 3 se e só se $a_k + a_{k-1} + \dots + a_1 + a_0$ é múltiplo de 3. (Sugestão: utilize o exercício 10.)
- (c) Mostre que b é múltiplo de 4 se e só se $10a_1 + a_0$ é múltiplo de 4.
- (d) Mostre que b é múltiplo de 5 se e só se a_0 é múltiplo de 5.

$$10. \text{ Base : } 10^0 \equiv_q 1 = 1 \equiv_q 1 = 10^0 \equiv_3 1$$

Hereditariedade: Seja $k \in \mathbb{N}$ e suponha que $10^k \equiv_q 1$.

Então,

$$10^{k+1} \equiv_q 1 = 10^k \times 10 \equiv_q 1 \cdot 1 = 1$$

Logo, por indução matemática, para qualquer $k \in \mathbb{N}$, $10^k \equiv_q 1$. Em particular, $10^k - 1$ é múltiplo de 9, logo também é múltiplo de 3. Assim, $10^k \equiv_3 1$.

$$11. \text{ Base: } 10^0 = 1 \equiv_q 1 = (-1)^0$$

Hereditariedade: Seja $k \in \mathbb{N}$ e suponha que $10^k \equiv_{11} (-1)^k$.

$$\text{Então } 10^{k+1} = 10^k \cdot 10 \equiv_{11} (-1)^k \cdot (-1) = (-1)^{k+1}$$

Logo, por indução matemática para qualquer $k \in \mathbb{N}$, $10^k \equiv_{11} (-1)^k$.

$$13. \text{ b) O inteiro } b \text{ é múltiplo de 3 sse } b \equiv_3 0$$

$$\Leftrightarrow 10^k a_k + 10^{k-1} a_{k-1} + \dots + 10 a_1 + a_0 \equiv_3 0$$

$$10^p \equiv_3 1 \Leftrightarrow 1 \cdot a_k + 1 \cdot a_{k-1} + \dots + 1 \cdot a_1 + a_0 \equiv_3 0$$

$$\Leftrightarrow a$$

$$\text{Se } \begin{bmatrix} a_1 \equiv_n a_2 \\ b_1 \equiv_n b_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{então } \begin{bmatrix} a_1 b_1 \equiv_n a_2 b_2 \\ a_1 + b_1 \equiv_n a_2 + b_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } b \equiv_4 0$$

$$\Leftrightarrow 10^k a_k + \dots + 10^{k-1} a_{k-1} + \dots + 10 a_1 + a_0 \equiv_4 0$$

$$\Leftrightarrow 100 (10^{k-2} a_k + \dots + a_2) + 10 a_1 + a_0 \equiv_4 0$$

$$100 \equiv_4 0 \Leftrightarrow 10 a_1 + a_0 \equiv_4 0$$

$$\text{d) } b \equiv_5 0$$

$$\Leftrightarrow 10^k a_k + \dots + 10 a_1 + a_0 \equiv_5 0$$

$$\Leftrightarrow 10 (10^{k-1} a_k + \dots + a_1) + a_0 \equiv_5 0$$

$$10 \equiv_5 0 \Leftrightarrow a_0 \equiv_5 0$$

$$\text{e) } b \equiv_7 0$$

$$\Leftrightarrow 10^k a_k + 10^{k-1} a_{k-1} + \dots + 10 a_1 + a_0 \equiv_7 0$$

$$\text{mdc}(5,7)=1 \Leftrightarrow 5 \cdot (10^k a_k + 10^{k-1} a_{k-1} + \dots + 10 a_1 + a_0) \equiv_7 0$$

$$\Leftrightarrow 50 \cdot (10^{k-1} a_k + 10^{k-2} a_{k-1} + \dots + a_1) + 5 a_0 \equiv_7 0$$

$$\Leftrightarrow 1 \cdot (10^{k-1} a_k + 10^{k-2} a_{k-1} + \dots + a_1) - 2 a_0 \equiv_7 0$$

- (e) Mostre que b é múltiplo de 7 se e só se $10^{k-1}a_k + \dots + 10a_2 + a_1 - 2a_0$ é múltiplo de 7. (Sugestão: utilize o exercício 12, com $n = 5$.)
- (f) Mostre que b é múltiplo de 8 se e só se $100a_2 + 10a_1 + a_0$ é múltiplo de 8.
- (g) Mostre que b é múltiplo de 9 se e só se $a_k + a_{k-1} + \dots + a_1 + a_0$ é múltiplo de 9. (Sugestão: utilize o exercício 10.)
- (h) Mostre que b é múltiplo de 11 se e só se $(-1)^k a_k + \dots + a_2 - a_1 + a_0$ é múltiplo de 11. (Sugestão: utilize o exercício 11.)
- (i) Mostre que b é múltiplo de 13 se e só se $10^{k-1}a_k + \dots + 10a_2 + a_1 + 4a_0$ é múltiplo de 13. (Sugestão: utilize o exercício 12, com $n = 4$.)
- (j) Mostre que b é múltiplo de 16 se e só se $1000a_3 + 100a_2 + 10a_1 + a_0$ é múltiplo de 16.
- (k) Mostre que b é múltiplo de 17 se e só se $10^{k-1}a_k + \dots + 10a_2 + a_1 - 5a_0$ é múltiplo de 17. (Sugestão: utilize o exercício 12, com $n = 12$.)
- (l) Mostre que b é múltiplo de 19 se e só se $10^{k-1}a_k + \dots + 10a_2 + a_1 + 2a_0$ é múltiplo de 19. (Sugestão: utilize o exercício 12, com $n = 2$.)
- (m) Mostre que b é múltiplo de 23 se e só se $10^{k-1}a_k + \dots + 10a_2 + a_1 + 7a_0$ é múltiplo de 23. (Sugestão: utilize o exercício 12, com $n = 7$.)
14. Utilize critérios do exercício anterior para factorizar os seguintes números em factores primos:
- (a) 91; (f) 113 827;
 (b) 231; (g) 302 379;
 (c) 523; (h) 510 510;
 (d) 3927; (i) 969 969;
 (e) 6630; (j) 1 497 875.
15. Utilize o algoritmo de Euclides para encontrar o máximo divisor de cada um dos pares (1597, 987) e (1589, 997). Reconhece os números do primeiro par? Tente encontrar uma razão para que o algoritmo termine mais cedo num caso do que no outro.
16. Resolva as seguintes equações em $\mathbb{Z}$ (no caso de serem impossíveis, explique porquê):
- (a) $8x \equiv_{13} 1$; (h) $9x \equiv_{26} 1$;
 (b) $8x \equiv_{13} 4$; (i) $17x \equiv_{26} 1$;
 (c) $99x \equiv_{13} 1$; (j) $13x \equiv_{26} 1$;
 (d) $99x \equiv_{13} 5$; (k) $2000x \equiv_{643} 1$;
 (e) $5x \equiv_{26} 1$; (l) $643x \equiv_{2000} 1$;
 (f) $11x \equiv_{26} 1$; (m) $1647x \equiv_{788} 1$;
 (g) $4x \equiv_{26} 1$; (n) $788x \equiv_{1647} 24$.
17. **Teorema chinês do resto.** Dados inteiros positivos $n_1, \dots, n_k$, primos entre si dois a dois, e inteiros quaisquer $a_1, \dots, a_k$, o sistema
- $$\begin{cases} x \equiv_{n_1} a_1 \\ x \equiv_{n_2} a_2 \\ \dots \\ x \equiv_{n_k} a_k \end{cases}$$
- é sempre possível. Mais, as suas soluções são todas congruentes módulo $N = n_1 \dots n_k$.
- Resolva os seguintes sistemas:
- (a) $\begin{cases} x \equiv_{13} 8 \\ x \equiv_{99} 0 \end{cases}$; (e) $\begin{cases} x \equiv_{13} 3 \\ x \equiv_{11} 2 \\ x \equiv_7 1 \end{cases}$;
 (b) $\begin{cases} x \equiv_{13} 0 \\ x \equiv_{99} 65 \end{cases}$; (f) $\begin{cases} x \equiv_{26} 5 \\ x \equiv_{21} 7 \\ x \equiv_{25} 4 \end{cases}$;
 (c) $\begin{cases} x \equiv_{13} 0 \\ x \equiv_{11} 5 \\ x \equiv_7 4 \end{cases}$; (g) $\begin{cases} x \equiv_7 2 \\ x \equiv_8 3 \\ x \equiv_9 5 \end{cases}$.
 (d) $\begin{cases} x \equiv_{13} 1 \\ x \equiv_{11} 2 \\ x \equiv_7 3 \end{cases}$;

$$16. \quad a) \quad 8x \equiv_{13} 1$$

$$13 = 1 \cdot 8 + 5$$

$$8 = 1 \cdot 5 + 3$$

$$5 = 1 \cdot 3 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 3 - 1 \cdot 2 =$$

$$= 8 - 1 \cdot 5 - 1 \cdot (5 - 1 \cdot 3) = 8 - 2 \cdot 5 + 1 \cdot 3 =$$

$$= 8 - 2 \cdot (13 - 1 \cdot 8) + (8 - 1 \cdot 5)$$

$$= 1 \cdot 8 - 2 \cdot 13 + 2 \cdot 8 + 1 \cdot 8 - 1 \cdot (13 - 1 \cdot 8)$$

$$= 1 \cdot 8 - 2 \cdot 13 + 2 \cdot 8 + 1 \cdot 8 - 1 \cdot 13 + 1 \cdot 8$$

$$1 = 5 \cdot 8 - 3 \cdot 13$$

$$5 \cdot 8 - 1 = 3 \cdot 13$$

$$C.S. = \{ 5 + 13K, \quad K \in \mathbb{Z} \}$$

$$16. \text{ h) } 9x \equiv_{26} 1$$

$$26 = 2 \cdot 9 + 8$$

$$9 = 1 \cdot 8 + 1$$

$$8 = 8 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 9 - 1 \cdot 8$$

$$= 9 - 1 \cdot (26 - 2 \cdot 9)$$

$$= -1 \cdot 26 + 3 \cdot 9$$

Logo, $3 \cdot 9 - 1 = 1 \cdot 26$, portanto $9 \cdot 3 \equiv_{26} 1$

$$C.S. = \{3 + 26k : k \in \mathbb{Z}\}$$

$$17. \text{ d) } \begin{cases} x \equiv_{13} 1 \\ x \equiv_{11} 2 \\ x \equiv_7 3 \end{cases} \quad \begin{cases} a \equiv_{13} 1 \\ a \equiv_{11} 0 \\ a \equiv_7 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b \equiv_{13} 0 \\ b \equiv_{11} 2 \\ b \equiv_7 0 \end{cases} \quad \begin{cases} c \equiv_{13} 0 \\ c \equiv_{11} 0 \\ c \equiv_7 3 \end{cases}$$

$$77k \equiv_{13} 1$$

$$77 = 5 \cdot 13 + 12$$

$$13 = 1 \cdot 12 + 1$$

$$12 = 12 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 13 - 1 \cdot 12$$

$$= 13 - 1 \cdot (77 - 5 \cdot 13)$$

$$= -1 \cdot 77 + 6 \cdot 13$$

Logo $77 \cdot (-1) - 1 = -6 \cdot 13$, portanto $77 \cdot (-1) \equiv_{13} 1$

Tomemos $a = -77$

$$a + b + c \equiv_{13} 1 + 0 + 0 = 1$$

$$a + b + c \equiv_{11} 0 + 2 + 0 = 2$$

$$a + b + c \equiv_7 0 + 0 + 3 = 3$$

$$91k \equiv_{11} 2$$

$$91 = 8 \cdot 11 + 3$$

$$11 = 3 \cdot 3 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 3 - 1 \cdot 2$$

$$= (91 - 8 \cdot 11) - 1 \cdot (11 - 3 \cdot 3)$$

$$= 91 - 9 \cdot 11 + 3 \cdot 3$$

$$= 91 - 9 \cdot 11 + 3 \cdot (91 - 8 \cdot 11)$$

$$= 4 \cdot 91 - 33 \cdot 11$$

Logo, $91 \cdot 4 - 1 = 33 \cdot 11$ portanto $91 \cdot 4 \equiv_{11} 1$, onde $91 \cdot 8k \equiv_{11} 2$

Tomemos $b = 91 \cdot 8 = 728$

$$143k \equiv_7 3$$

$$143 = 20 \cdot 7 + 3$$

$$7 = 2 \cdot 3 + 1$$

$$3 = 3 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 7 - 2 \cdot 3$$

$$= 7 - 2 \cdot (143 - 20 \cdot 7)$$

$$= -2 \cdot 143 + 41 \cdot 7$$

Logo $143 \cdot (-2) - 1 = -41 \cdot 7$ portanto $143 \cdot (-2) \equiv_7 1$ onde $143 \cdot (-6) \equiv_7 3$

Tomemos $c = 143 \cdot (-6) = -858$

$$a = -77$$

$$b = 728$$

$$c = -858$$

$$a+b+c = -77 + 728 - 858 = -207$$

$$7 \cdot 11 \cdot 13 = 1001$$

$$\text{Logo, } C.S. = \{-207 + 1001k : k \in \mathbb{Z}\}$$

$$a) \begin{cases} x \equiv_7 2 \\ x \equiv_8 3 \\ x \equiv_9 5 \end{cases} \quad \begin{cases} a \equiv_7 2 \\ a \equiv_8 0 \\ a \equiv_9 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b \equiv_7 0 \\ b \equiv_8 3 \\ b \equiv_9 0 \end{cases} \quad \begin{cases} c \equiv_7 0 \\ c \equiv_8 0 \\ c \equiv_9 5 \end{cases}$$

$$72m \equiv_7 2$$

$$72 = 10 \cdot 7 + 2$$

$$7 = 3 \cdot 2 + 1$$

$$\underline{2} = 2 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 7 - 3 \cdot 2$$

$$= 7 - 3 \cdot (72 - 10 \cdot 7)$$

$$= 31 \cdot 7 - 3 \cdot 72$$

$$72 \cdot (-3) \equiv_7 1$$

$$\therefore 72 \cdot (-6) \equiv_7 2$$

$$\text{Igual} \rightarrow 72 \cdot 1 \equiv_7 2$$

$$\text{Tomemos } a = 72$$

$$a+b+c = 72 - 189 - 112 = -229$$

$$\text{Por tanto } C.S. = \{-229 + \overset{7 \cdot 8 \cdot 9}{504}k : k \in \mathbb{Z}\}$$

$$= [-229]_{504}$$

$$63l \equiv_8 3$$

$$63 = 7 \cdot 8 + 7$$

$$8 = 1 \cdot 7 + 1$$

$$\underline{7} = 7 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 8 - 1 \cdot 7$$

$$= 8 - 1 \cdot (63 - 7 \cdot 8)$$

$$= 8 \cdot 8 - 1 \cdot 63$$

$$63 \cdot (-1) \equiv_8 1$$

$$63 \cdot (-3) \equiv_8 3$$

$$\text{Tomemos } b = 63 \cdot (-3) = -189$$

$$56i \equiv_9 5$$

$$56 = 6 \cdot 9 + 2$$

$$9 = 4 \cdot 2 + 1$$

$$\underline{2} = 2 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 9 - 4 \cdot 2$$

$$= 9 - 4 \cdot (56 - 6 \cdot 9)$$

$$= 25 \cdot 9 - 4 \cdot 56$$

$$\therefore 56 \cdot (-4) \equiv_9 1$$

$$56 \cdot (-20) \equiv_9 20$$

$$56 \cdot (-2) \equiv_9 5$$

$$\text{Tomemos } c = 56 \cdot (-2) = -112$$

$$17. \quad d) \begin{cases} x \equiv_{13} 1 \\ x \equiv_{11} 2 \\ x \equiv_7 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a \equiv_{13} 1 \\ a \equiv_{11} 0 \\ a \equiv_7 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b \equiv_{13} 0 \\ b \equiv_{11} 2 \\ b \equiv_7 0 \end{cases} \quad \begin{cases} c \equiv_{13} 0 \\ c \equiv_{11} 0 \\ c \equiv_7 3 \end{cases}$$

$$7 \times 11 = 77$$

$$77K \equiv_{13} 1$$

$$77 = 5 \times 13 + 12 =$$

$$13 = 1 \cdot 12 + 1$$

$$12 = 12 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 13 - 1 \cdot 12$$

$$= 13 - (77 - 5 \times 13)$$

$$= -1 \cdot 77 + 6 \cdot 13$$

Logo $(-1) \cdot 77 - 1 = 6 \cdot 13$ pertanto $(-1) \cdot 77 \equiv_{13} 1$

Pertanto $(-1) \cdot 77 \equiv_{13} 1$

$$a = -77$$

$$g) \begin{cases} x \equiv_7 2 \\ x \equiv_8 3 \\ x \equiv_9 5 \end{cases} \quad \begin{cases} a \equiv_7 2 \\ a \equiv_8 0 \\ a \equiv_9 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b \equiv_7 0 \\ b \equiv_8 3 \\ b \equiv_9 0 \end{cases} \quad \begin{cases} c \equiv_7 0 \\ c \equiv_8 0 \\ c \equiv_9 5 \end{cases}$$

$$72K \equiv_7 2$$

$$72 = 10.7 + 2$$

$$7 = 3 \times 2 + \underline{1}$$

$$\underline{2} = 2 \times \underline{1} + 0$$

$$1 = 7 - 3 \times 2 =$$

$$= 7 - 3(72 - 10.7) =$$

$$= 7 - 3.72 + 30.7$$

$$1 = 31.7 - 3.72$$

$$(-3).72 \equiv_7 1$$

$$\therefore (-6).72 \equiv_7 2$$

$$a = (-6).72$$

$$63K \equiv_8 3$$

$$63 = 7.8 + 7$$

$$8 = 1.7 + \underline{1}$$

$$\underline{7} = 7.\underline{1} + 0$$

$$1 = 8 - 1.7$$

$$= 8 - 1.(63 - 7.8) =$$

$$= 8 - 1.63 + 7.8$$

$$= 8.8 - 1.63$$

$$(-1).63 \equiv_8 1$$

$$\therefore (-3).63 \equiv_8 3$$

$$b = (-3).63$$